

Отчёт о лабораторной работе №2.1.4

Определение теплоёмкости твёрдых тел

Павел Рудачихин
группа Б04-507

26 марта 2026 г.

Аннотация

Цель работы: 1) прямое измерение кривых нагревания $T_{\text{heat}}(t)$ и охлаждения $T_{\text{cool}}(t)$ пустого калориметра и системы «калориметр + твёрдое тело»; 2) определение коэффициента теплоотдачи стенок калориметра; 3) определение теплоёмкости пустого калориметра и удельной теплоёмкости твёрдого тела.

В работе используются: калориметр с нагревателем и термометром сопротивления; универсальный вольтметр В7-78/3 в режиме омметра, измеритель температуры — термopа K-типа совместно с универсальным вольтметром В7-78/2, источник питания GPS-72303, универсальные вольтметры В7-78/3 (в режиме амперметра) и KEITHLEY (в режиме вольтметра) для измерения мощности нагревателя.

Методы: 1) интегральный метод обработки кривых нагревания и охлаждения; 2) дифференциальный метод определения теплоёмкости по производной в «удобной точке»; 3) метод наименьших квадратов для обработки экспериментальных данных.

1 Теоретические сведения

В данной работе теплоёмкость определяется по формуле:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}, \quad (1)$$

где ΔQ — количество теплоты, переданное телу, ΔT — изменение температуры тела в результате этого.

Температура внутри калориметра измеряется с помощью термометра сопротивления. В реальных условиях $\Delta Q \neq P\Delta t$, поскольку часть энергии рассеивается через стенки калориметра за счёт теплопроводности. Таким образом, количество теплоты $\Delta Q = C\Delta T$, подведённое к системе "тело + калориметр" оказывается меньше на величину тепловых потерь:

$$C\Delta T = P\Delta t - \lambda(T - T_k)\Delta T, \quad (2)$$

где λ — коэффициент теплоотдачи стенок калориметра, T — температура тела и калориметра, T_k — комнатная температура.

Уравнение (2) является основным расчётным соотношением. В дифференциальной форме для процессов нагревания и охлаждения (при $P = 0$) оно принимает вид:

$$\begin{aligned} CdT &= Pdt - \lambda[T_{\text{нагр}}(t) - T_k(t)]dt, \\ CdT &= -\lambda[T_{\text{охл}}(t) - T_k(t)]dt, \end{aligned} \quad (3)$$

где P – мощность нагревателя, λ – коэффициент теплоотдачи, t – время от момента включения нагревателя, $T_{\text{нагр}}(t)$ – температура в момент времени t на кривой нагревания, $T_{\text{охл}}(t)$ – температура на кривой охлаждения, $T_k(t)$ – температура окружающего воздуха (комнатная) в момент t , dt – интервал времени, за который температура изменилась на dT .

1.1 Экспериментальная установка

Установка состоит из калориметра с пенопластовой изоляцией, размещённого в ящике из многослойной фанеры. Внутренние стенки калориметра выполнены из материала с высокой теплопроводностью. Надёжный тепловой контакт между образцом и стенками обеспечивается их формой: они имеют вид усечённых конусов и плотно прилегают друг к другу.

В ходе эксперимента регистрируются следующие данные:

1. $R_{\text{нагр}}(t)$ – зависимость сопротивления термометра от времени при нагревании калориметра с образцом при $P = \text{const}$.
2. $R_{\text{охл}}(t)$ – зависимость сопротивления термометра от времени при охлаждении калориметра с образцом при $P = 0$ (нагреватель выключен).
3. $T_k(t)$ – зависимость комнатной температуры от времени.

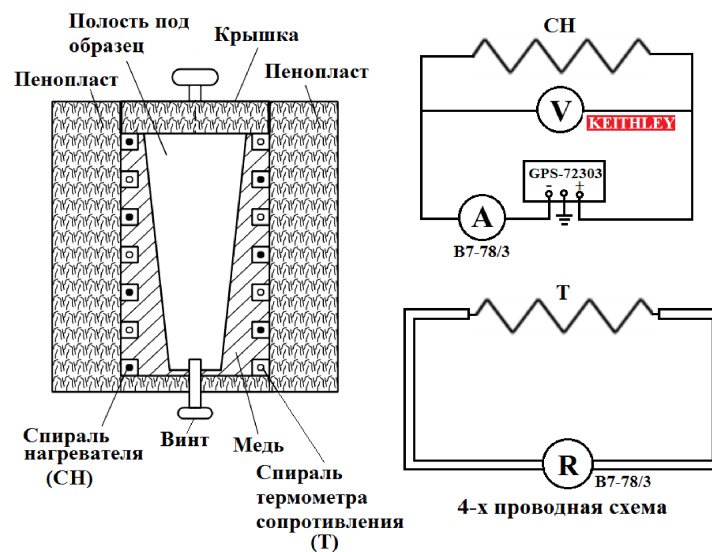


Рис. 1: Схема устройства калориметра

1.2 Методика проведения эксперимента

Температура измеряется с помощью термометра сопротивления. Сопротивление проводника изменяется с температурой по закону:

$$R_T = R_{273}(1 + \alpha(T - 273)), \quad (4)$$

где R_T – сопротивление термометра при температуре T , R_{273} – сопротивление при 0°C , α – температурный коэффициент сопротивления.

Выразим R_{273} через измеренное значение R_k – сопротивление термометра при комнатной температуре. Из (4) имеем:

$$R_{273} = \frac{R_k}{1 + \alpha(T_k - 273)}. \quad (5)$$

Подставляя (5) в (4), получаем:

$$T(R_T) = 273 + \frac{R_T}{\alpha R_k} [1 + \alpha(T_k - 273)] - \frac{1}{\alpha}. \quad (6)$$

Формула (6) позволяет пересчитать кривые $R_{\text{нагр}}(t)$ и $R_{\text{охл}}(t)$ в кривые $T_{\text{нагр}}(t)$ и $T_{\text{охл}}(t)$. Температурный коэффициент сопротивления меди равен $\alpha = 4.28 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

При $T_k(t) = T_k = \text{const}$ из уравнения (3) для процесса охлаждения:

$$CdT_{\text{охл}} = -\lambda[T_{\text{охл}} - T_k]dt. \quad (7)$$

Разделяя переменные и интегрируя, получаем:

$$T_{\text{охл}}(t) = (T_0 - T_k)e^{-\frac{\lambda}{C}t} + T_k, \quad (8)$$

где T_0 – начальная температура. Уравнение (8) линеаризуется в координатах $(\ln(T_{\text{охл}} - T_k), t)$.

Для процесса нагревания при $T_k = \text{const}$:

$$T_{\text{нагр}}(t) = \frac{P}{\lambda} \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{C}t}\right) + T_k. \quad (9)$$

При нестабильной комнатной температуре целесообразно использовать дифференциальный метод. В частности, в точке пересечения кривой нагревания с уровнем комнатной температуры:

$$C = \frac{P}{(dT_{\text{нагр}}/dt)_{T=T_k}}. \quad (10)$$

Другой способ — использование производных в одной и той же температуре на кривых нагревания и охлаждения. Обозначим $A = (dT/dt)_{\text{нагр}}$ и $B = (dT/dt)_{\text{охл}}$ при $T_{\text{нагр}}(t_1) = T_{\text{охл}}(t_2) = T$. Тогда:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_{k2})(1 - A/B) + T_{k2} - T_{k1}}, \quad C = \frac{P}{A - B + A \frac{T_{k1} - T_{k2}}{T - T_{k1}}}. \quad (11)$$

При равенстве комнатных температур ($T_{k1} = T_{k2} = T_k$) формулы упрощаются:

$$\lambda = \frac{P}{(T - T_k)(1 - A/B)}, \quad C = \frac{P}{A - B}. \quad (12)$$

2 Проведение измерений

2.1 Хронология эксперимента

По данным лабораторного журнала:

- 10:40 – начало роста температуры после предварительного охлаждения.
- 10:46 – включение нагревателя без образца.

- 11:06 – выключение нагревателя.
- 11:20 – начало охлаждения.
- 11:26 – начало роста температуры.
- 11:31 – включение нагревателя с образцом алюминия.
- 11:50 – выключение нагревателя.
- 12:08 – начало охлаждения.
- 12:18 – включение нагревателя с образцом железа.
- 12:25 – выключение нагревателя.

2.2 Ход работы

2.2.1 Охлаждение калориметра

В калориметр помещается предварительно охлаждённый конус. Спустя 4 минуты после начала медленного роста температуры в калориметре, конус извлекается, и выдерживается ещё 4 минуты. В результате калориметр охлаждается примерно на 5 °С ниже комнатной температуры.

2.2.2 Нагрев пустого калориметра

Нагреватель включается. После того как температура в калориметре превысила комнатную на 9 °С, цепь нагревателя отключается.

2.2.3 Охлаждение пустого калориметра

Продолжается наблюдение за изменением температуры. После снижения температуры на 2 градуса относительно максимального значения, начинается подготовка к измерению теплоёмкости калориметра с исследуемым образцом.

2.2.4 Повторное охлаждение калориметра

Калориметр снова охлаждается до температуры на 5 °С ниже комнатной. В калориметр помещается исследуемый образец, и процедуры нагрева и охлаждения повторяются.

2.2.5 Исследуемые образцы

Измерения проводятся для образцов из алюминия и железа. Массы образцов:

$$m_{\text{Al}} = (294.1 \pm 0.5) \text{ г}, \quad m_{\text{Fe}} = (814.8 \pm 0.5) \text{ г}. \quad (13)$$

2.2.6 Завершение измерений

Запись данных в программе останавливается, файлы с результатами сохраняются.

3 Обработка результатов

3.1 Идентификация кривых

Общий график зависимости температуры от времени представлен на рис. 5. Сопоставление временных интервалов:

Процесс	Начало, с	Конец, с
$T_{\text{нагр1}}(t)$ – нагрев пустого калориметра	1000	2500
$T_{\text{охл1}}(t)$ – охлаждение пустого калориметра	2600	3700
$T_{\text{нагр2}}(t)$ – нагрев с алюминием	4800	6000
$T_{\text{охл2}}(t)$ – охлаждение с алюминием	6300	6900
$T_{\text{нагр3}}(t)$ – нагрев с железом	7800	8600
$T_{\text{охл3}}(t)$ – охлаждение с железом	8800	9300

Таблица 1: Сопоставление временных интервалов экспериментальным кривым

Изменение комнатной температуры за время эксперимента не превышало 2 К, что позволяет использовать интегральный метод обработки.

3.2 Теплоёмкость пустого калориметра

Для пустого калориметра построена кривая охлаждения в координатах $(\ln(T_{\text{охл}} - T_k), t)$ (рис. 2). Начальный нелинейный участок исключён. По методу наименьших квадратов определён угловой коэффициент прямой, который согласно (8) равен $-\lambda/C$.

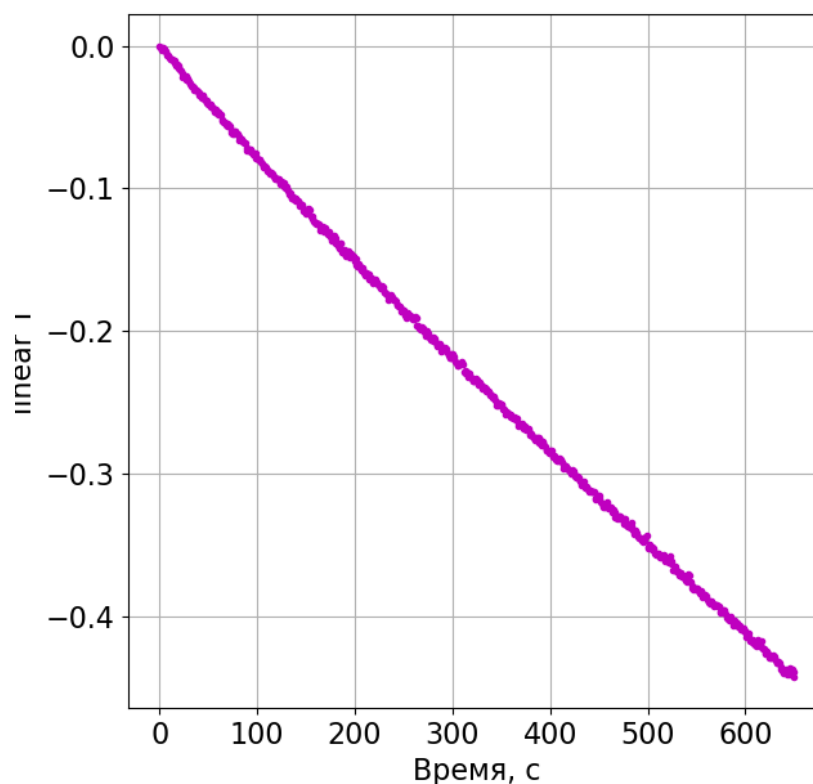


Рис. 2: Кривая охлаждения пустого калориметра в полулогарифмических координатах

Результат:

$$\frac{\lambda}{C_{\text{кал}}} = (33 \pm 2) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}. \quad (14)$$

Из кривой нагревания по формуле (9) определён параметр λ :

$$\lambda = (0.24 \pm 0.02) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (15)$$

Теплоёмкость пустого калориметра:

$$C_{\text{кал}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{кал}}} = (0.73 \pm 0.07) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (16)$$

3.3 Теплоёмкость алюминия

Аналогично для системы «калориметр + алюминий» получены следующие значения. Кривая охлаждения представлена на рис. 3.

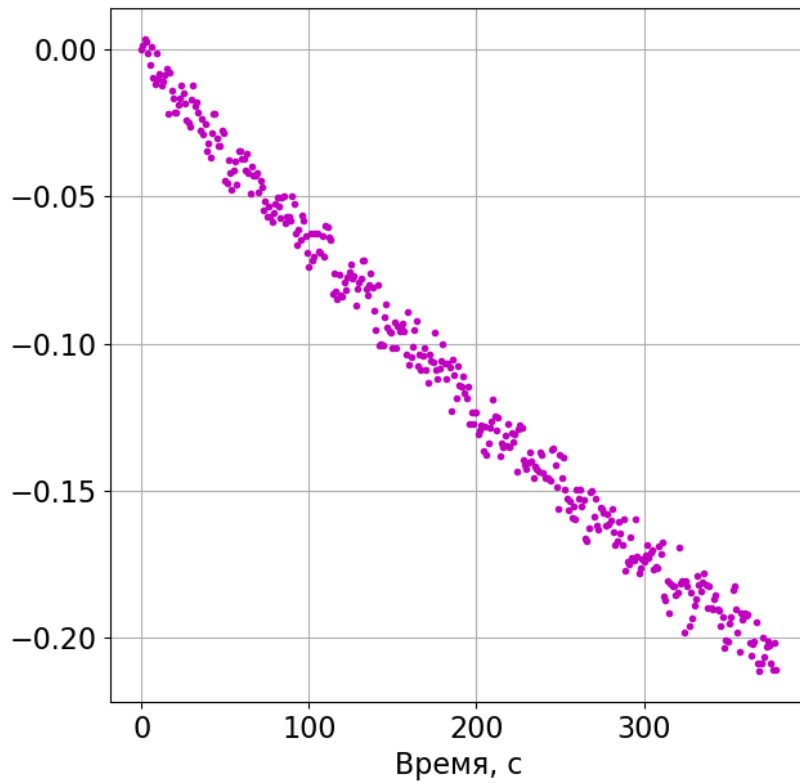


Рис. 3: Кривая охлаждения калориметра с алюминиевым образцом в полулогарифмических координатах

$$\frac{\lambda}{C_{\text{сум,Al}}} = (22 \pm 4) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}, \quad \lambda = (0.21 \pm 0.04) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (17)$$

Суммарная теплоёмкость системы:

$$C_{\text{сум,Al}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{сум,Al}}} = (0.95 \pm 0.18) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (18)$$

Теплоёмкость алюминиевого образца:

$$C_{Al} = C_{\text{сум,Al}} - C_{\text{кал}} = (0.22 \pm 0.19) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (19)$$

Удельная теплоёмкость алюминия:

$$c_{Al} = \frac{C_{Al}}{m_{Al}} = (0.75 \pm 0.65) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (20)$$

3.4 Теплоёмкость железа

Для системы «калориметр + железо» получены следующие значения. Кривая охлаждения представлена на рис. 4.

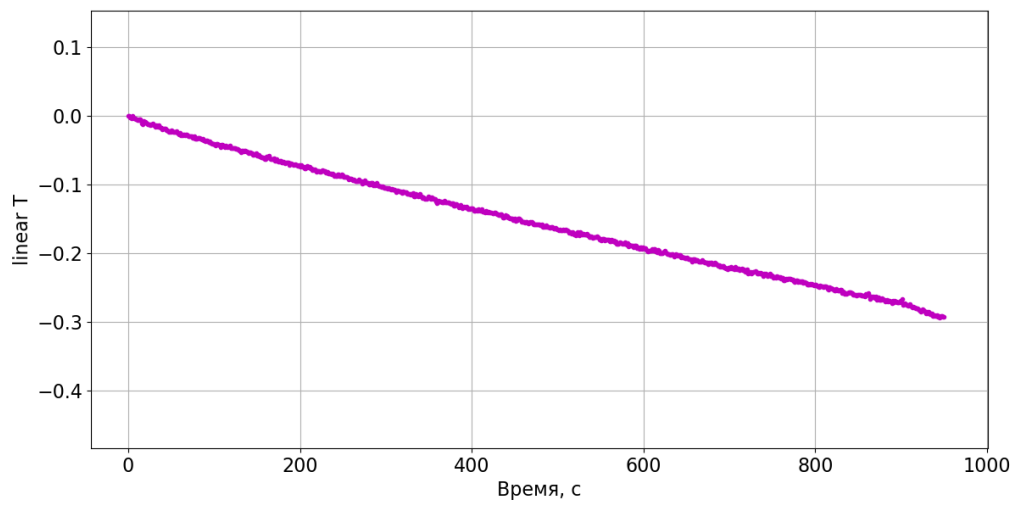


Рис. 4: Кривая охлаждения калориметра с железным образцом в полулогарифмических координатах

$$\frac{\lambda}{C_{\text{сум,Fe}}} = (19 \pm 3) \times 10^{-5} \text{ с}^{-1}, \quad \lambda = (0.20 \pm 0.03) \frac{\text{Вт}}{\text{К} \cdot \text{с}}. \quad (21)$$

Суммарная теплоёмкость системы:

$$C_{\text{сум,Fe}} = \lambda / \frac{\lambda}{C_{\text{сум,Fe}}} = (1.05 \pm 0.18) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (22)$$

Теплоёмкость железного образца:

$$C_{Fe} = C_{\text{сум,Fe}} - C_{\text{кал}} = (0.32 \pm 0.19) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (23)$$

Удельная теплоёмкость железа:

$$c_{Fe} = \frac{C_{Fe}}{m_{Fe}} = (0.39 \pm 0.23) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (24)$$

Дифференциальный метод

3.5 Теплоёмкость пустого калориметра

По формуле (10) в момент, когда температура при нагреве равна комнатной ($dT = 0.5 \text{ K}$):

$$C_{\text{кал}} = (0.70 \pm 0.15) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (25)$$

По формуле (12) при $T_{\text{нагр}}(t) = T_{\text{охл}}(t) = 304.5 \text{ K}$:

$$C_{\text{кал}} = (0.75 \pm 0.18) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}. \quad (26)$$

3.6 Теплоёмкость алюминия

По формуле (10):

$$C_{\text{Al}} = (0.23 \pm 0.20) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Al}} = (0.78 \pm 0.68) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (27)$$

По формуле (12):

$$C_{\text{Al}} = (0.20 \pm 0.18) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Al}} = (0.68 \pm 0.61) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (28)$$

3.7 Теплоёмкость железа

По формуле (10):

$$C_{\text{Fe}} = (0.35 \pm 0.22) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Fe}} = (0.43 \pm 0.27) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (29)$$

По формуле (12):

$$C_{\text{Fe}} = (0.33 \pm 0.20) \frac{\text{кДж}}{\text{К}}, \quad c_{\text{Fe}} = (0.41 \pm 0.25) \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (30)$$

4 Вывод

Табличные значения удельных теплоёмкостей:

$$c_{\text{Al}}^{\text{табл}} = 0.902 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}, \quad c_{\text{Fe}}^{\text{табл}} = 0.450 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (31)$$

Полученные в работе результаты:

- Алюминий: интегральный метод $c_{\text{Al}} = 0.75 \pm 0.65 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$, дифференциальный метод $c_{\text{Al}} = 0.73 \pm 0.64 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$.
- Железо: интегральный метод $c_{\text{Fe}} = 0.39 \pm 0.23 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$, дифференциальный метод $c_{\text{Fe}} = 0.42 \pm 0.26 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$.

Все полученные значения в пределах погрешностей согласуются с табличными данными. Относительные погрешности дифференциального метода выше, что связано с определением производной на малом участке графика, где возрастает влияние приборной погрешности измерения температуры.

Значительная погрешность результатов обусловлена процедурой вычитания теплоёмкости калориметра из суммарной теплоёмкости системы. Поскольку теплоёмкость калориметра (0.73 кДж/К) сопоставима с теплоёмкостью образцов (0.22 кДж/К для алюминия и 0.33 кДж/К для железа), погрешность при вычитании существенно возрастает.

В ходе работы были зарегистрированы кривые нагревания и охлаждения пустого калориметра и системы «калориметр + твёрдое тело». Определён коэффициент теплопередачи стенок калориметра. Вычислены теплоёмкость пустого калориметра и удельные теплоёмкости алюминия и железа.

5 Приложение



Рис. 5: Температуры калориметра и комнаты за всё время эксперимента